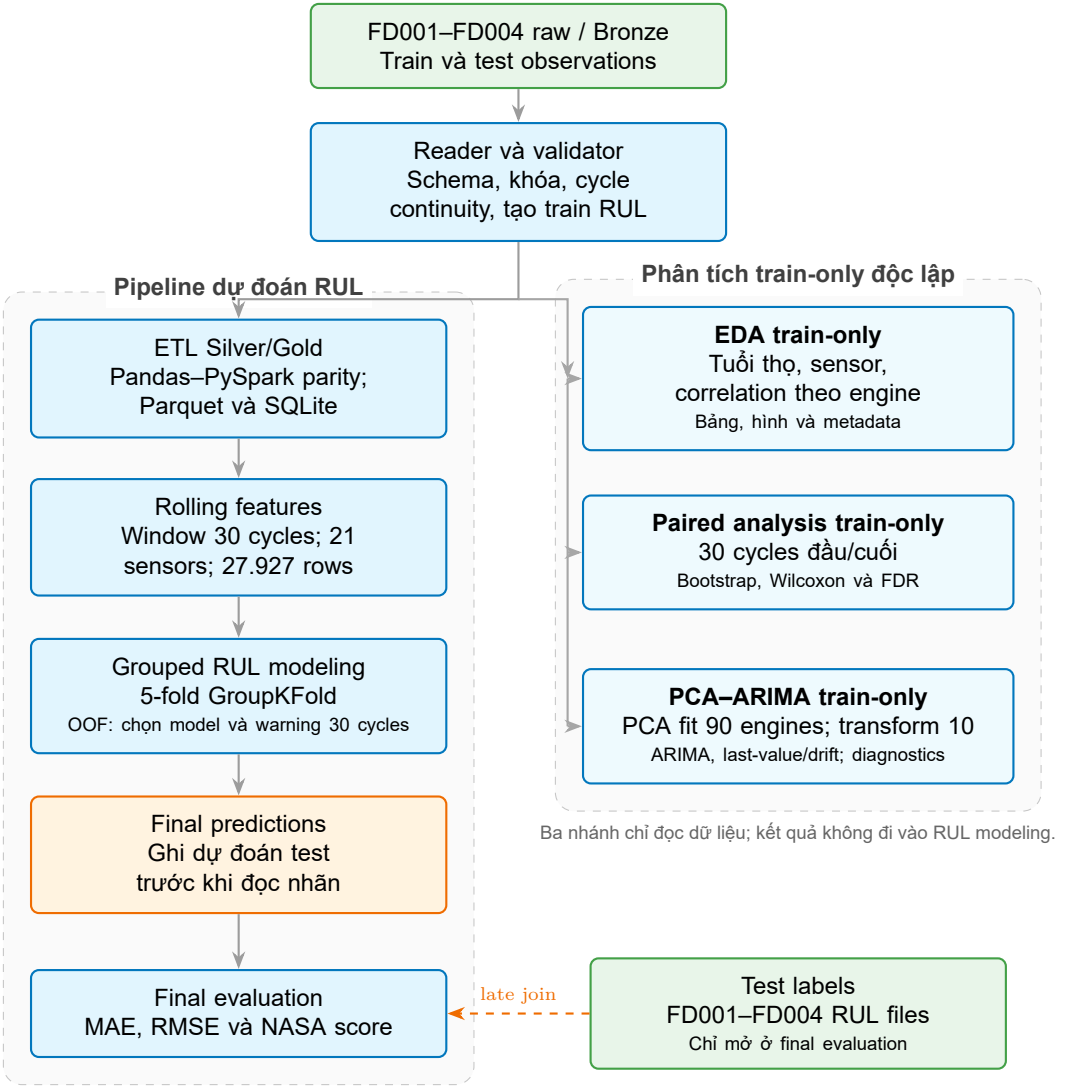

FD001–FD004 raw / Bronze
Train và test observations
Reader và validator
Schema, khóa, cycle
continuity, tạo train RUL
Pipeline dự đoán RUL
ETL Silver/Gold
Pandas–PySpark parity;
Parquet và SQLite
Rolling features
Window 30 cycles; 21
sensors; 27.927 rows
Grouped RUL modeling
5-fold GroupKFold
OOF: chọn model và warning 30 cycles
Final predictions
Ghi dự đoán test
trước khi đọc nhãn
Final evaluation
MAE, RMSE và NASA score
late join
Test labels
FD001–FD004 RUL files
Chỉ mở ở final evaluation
Phân tích train-only độc lập
EDA train-only
Tuổi thọ, sensor,
correlation theo engine
Bảng, hình và metadata
Paired analysis train-only
30 cycles đầu/cuối
Bootstrap, Wilcoxon và FDR
PCA–ARIMA train-only
PCA fit 90 engines; transform 10
ARIMA, last-value/drift; diagnostics
Ba nhánh chỉ đọc dữ liệu; kết quả không đi vào RUL modeling.